De normale verdeling en de Gausskromme

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De klokvorm

Hou twee getallen in het oog: het gemiddelde zegt waar de top ligt, de standaardafwijking hoe breed de kromme is. Samen leggen ze de hele verdeling vast.

1 Hoe heet de klokvormige kromme van een normale verdeling?

de Gausskromme

2 Welke twee getallen leggen een normale verdeling helemaal vast?

het gemiddelde en de standaardafwijking

3 Waar ligt de top van de Gausskromme?

bij het gemiddelde

4 Hoe groot is de totale oppervlakte onder een Gausskromme?

1

Let erop dat de oppervlakte altijd 1 is, bij elke normale verdeling. Dat komt doordat alle kansen samen 1 geven.

5 Welke drie kengetallen vallen bij een normale verdeling samen?

gemiddelde, mediaan en modus

Let erop dat die drie samenvallen doordat de kromme symmetrisch is. Bij een scheve verdeling liggen ze apart.

6 Wat verandert er aan de kromme als de standaardafwijking groter wordt, en waarom wordt ze dan ook platter?

Ze wordt breder. Omdat de oppervlakte eronder altijd 1 blijft, moet ze bij een grotere breedte lager worden.

Let erop dat het antwoord in de vaste oppervlakte zit: breder kan alleen als ze ook lager wordt.

2 Twee krommen vergelijken

Lees de twee getallen van de grafiek af: de plaats van de top en de breedte. Verschuiven hoort bij het gemiddelde, breder of smaller bij de standaardafwijking.

7 Twee Gausskrommen hebben hetzelfde gemiddelde; de ene is veel smaller. Welke heeft de kleinste standaardafwijking?

De smalle: de waarden liggen dichter bij het gemiddelde.

8 Twee Gausskrommen zijn even breed; de ene ligt meer naar rechts. Wat weet je over hun gemiddelden en hun standaardafwijkingen?

De rechtse heeft het grootste gemiddelde; de standaardafwijkingen zijn gelijk.
Verschuiven doet het gemiddelde, uitrekken de standaardafwijking.
Let erop dat de vraag naar beide getallen vraagt. Even breed betekent dezelfde standaardafwijking.

9 Twee klassen hebben hetzelfde gemiddelde, maar de ene heeft een veel grotere standaardafwijking. Wat betekent dat voor de punten?

Daar liggen de punten verder uit elkaar: meer heel sterke én meer heel zwakke resultaten.
Let erop dat je beide kanten noemt: meer heel sterke én meer heel zwakke resultaten. Een grotere spreiding werkt in twee richtingen.

10 Een machine vult zakken van 500 gram en heeft een kleine standaardafwijking. Wat zegt dat over de machine?

Ze vult heel nauwkeurig: de zakken wijken weinig van 500 gram af.

3 De vuistregel van 68 en 95

Reken eerst de grenzen uit met het gemiddelde plus of min een of twee keer de standaardafwijking. Lees daarna het percentage af.

11 **één: tussen 172 en 188, ongeveer 68 procent · twee: tussen 164 en 196, ongeveer 95 procent**

Let erop dat je de standaardafwijking optelt en aftrekt, dus 8 naar beide kanten en daarna 16 naar beide kanten.

12 Een IQ-test heeft gemiddelde 100 en standaardafwijking 15. Tussen welke waarden ligt ongeveer 68 procent?

tussen 85 en 115

13 Hoeveel procent van die IQ-scores ligt boven 130?

ongeveer $2{,}5$ procent

Let erop dat 130 twee standaardafwijkingen boven het gemiddelde ligt. Boven die grens zit de helft van de 5 procent.

14 Hoeveel procent ligt buiten twee standaardafwijkingen van het gemiddelde?

ongeveer 5 procent, verdeeld over beide staarten

Let erop dat je de 5 procent over twee staarten verdeelt, dus 2,5 procent per kant.

15 Een toets heeft gemiddelde 60 en standaardafwijking 10. Iemand scoort 85. Is dat uitzonderlijk? Reken na.

85 ligt 25 boven het gemiddelde, dus $2{,}5$ standaardafwijkingen. Buiten twee standaardafwijkingen ligt maar 5 procent, verdeeld over twee kanten. Dus ja, uitzonderlijk hoog.

Let erop dat je de afstand eerst in standaardafwijkingen omrekent. Pas dan kan je zeggen of een score uitzonderlijk is.

4 Oppervlakte is kans

Denk aan oppervlakte in plaats van aan hoogte: een kans is de oppervlakte onder de kromme boven een stuk van de as.

16 Hoe groot is de kans dat een waarde onder het gemiddelde ligt?

$0{,}5$

Let erop dat de kromme symmetrisch is rond het gemiddelde, dus elke helft is 0,5.

17 Een normale verdeling heeft gemiddelde 100. Wat is de kans op een waarde groter dan 100?

$0{,}5$

18 Waarom kan je de kans op precies één waarde niet als oppervlakte berekenen?

Eén punt heeft geen breedte, dus geen oppervlakte. Je werkt altijd met een interval.

Let erop dat een kans altijd over een interval gaat. Daarom vraagt een opgave naar minder dan, meer dan of tussen.

19 Een fabrikant wil weten hoeveel procent van zijn zakken onder 490 gram zit. Beschrijf wat hij berekent en waarmee.

De oppervlakte onder de kromme links van 490. Dat gaat niet met de hand; daarvoor gebruikt hij de rekenapps, die op het examen uitdrukkelijk toegelaten zijn.

Let erop dat de rekenapps hiervoor toegelaten zijn. Dit soort oppervlakte kan je niet met de hand berekenen.

20 Een normale verdeling heeft een begin en een einde: buiten een bepaald bereik is de kans precies nul.

niet waar

Niet waar: de kromme nadert de as maar raakt ze nooit. De kans wordt heel klein, maar nooit precies nul.

5 Past het model?

Kijk naar de vorm van het histogram. Klokvormig en symmetrisch past bij het model, een lange staart naar één kant niet.

21 Een histogram van de lengte van 500 volwassen mannen is mooi klokvormig.

Past. Klokvormig en symmetrisch rond één top is precies wat het model beschrijft.

22 Een histogram van de inkomens in een land heeft een lange staart naar rechts.

Past niet. Het model is symmetrisch; dit is scheef verdeeld.

Let erop dat het woord scheef hier het hele antwoord is: enkele heel hoge inkomens trekken de staart naar rechts.

23 Een histogram van wachttijden heeft veel heel korte wachttijden en een lange staart naar rechts.

Past niet, om dezelfde reden: scheef in plaats van symmetrisch.

24 Je hebt een reeks metingen en wil nakijken of het model past. Welke twee stappen zet je, en welke twee getallen gebruik je?

Je tekent het histogram en kijkt of het klokvormig is, en je tekent de dichtheidsfunctie erover. Als schatting gebruik je het gemiddelde en de standaardafwijking van je gegevens; het steekproefgemiddelde geldt als schatting voor het populatiegemiddelde.

Let erop dat de vraag vier dingen wil: twee stappen en twee getallen. Noem het histogram, de kromme erover, en het gemiddelde en de standaardafwijking.